

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

142

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

38001

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr.

16

Korrekturrand

2.5. Fahrplan Ermittler

Der Fahrplan Ermittler ist der zentrale Steuerpunkt des Systems. Er wird von der "Man" Klasse aufgerufen und kümmert sich um den Kern des Programms. Er bekommt ~~in~~ ~~den~~ den Eingabe-Pfad übergeben und ruft mit diesem den InputHandler auf. ~~Die~~ ~~er~~ Mit ~~der~~ der zurückgegebenen Liste ruft er die drei Strategien auf, ~~speichert~~ ~~jede~~ ~~der~~ ~~Lösungen~~ und gibt sie an lässt sich jeweils eine Lösung zurückgeben und gibt diese an einen OutputHandler.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANG MOHAMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3 0

6 5 1 1

1 6 2

3 8 0 0 1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 15

Korrekturrand

2.6.4. Beidseitiges Warten

~~Die ersten Schritte ähnlich bis einschließlich der Illustrieren für die Hin- und Rückfahrt~~

Die Strategie des beidseitigen Wartens folgt zunächst eine Fahrplanerstellung nach der Strategie des einseitigen Wartens durch. Nachdem die Beträge der einseitigen Wartezeiten ermittelt wurden, ~~wird erneut über die Strecken Hinfahrt, dabei wird bei jeder von Wartezeit betroffen~~ werden die Indizes der von Wartezeit betroffenen Strecken zusammen mit ihrer Wartezeit ~~zusammen~~ abgespeichert.

Nun wird an allen ~~Wartezeiten~~ entsprechenden Strecken die Wartezeit ~~auf beiden~~ auf Hin- und Rückfahrt gleichmäßig verteilt.

Anschließend wird erneut auf Kollisionen geprüft und ~~es~~ ~~es~~ falls das Verfahren wiederholt, bis keine Kollisionen mehr vorhanden und alle Wartezeiten gleichmäßig verteilt sind.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE										MORAMMED									
Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer				Prüfungsnummer									
3 0		6 5 1 1				1 4 2				3 8 0 0 1									
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9				Sp. 10-14									



Bearbeitungsbogen-Nr. 14

2.4.3 Einseitiges Warten

Die Strategie des einseitigen Wartens teilt sich in die Schritte bis einschließlich der Iteration für die Einfahrt mit der Einfahrt fährt.

In der Iteration für den Rückweg werden ebenfalls die Zeiten wie in der einfachen Fahrt berechnet, sollte es jedoch zu einer Kollision kommen wird die Abfahrzeit ~~am Bahnhof 2~~ ~~der betroffenen Strecke~~ für den Rückweg gleich der Abfahrzeit ~~am Bahnhof 2~~ für den Hinweg gesetzt. ~~Abfahrzeit~~

Abschließend wird die Liste der Strecken zurückgegeben.

Korrekturrand

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3 0

6 5 1 1

142

38001

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 13

Korrekturrand

Im nächsten Schritt iteriert der Algorithmus von hinten nach vorne über die Strecken und bestimmt die Fahrzeiten für den Rückweg nach dem selben Schema.

Dabei führt er nach jeder Berechnung die ~~K~~ Kollisionsüberprüfung durch und setzt ggfs. ~~den~~ die Flag.

Abschließend wird die Liste mit den Zeiten zurückgegeben.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

1 6 2

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

3 8 0 0 1

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 12

Korrekturrand

Der Algorithmus iteriert dann ~~von~~ ~~über~~ ^{bis} von der ersten zur letzten Strecke durch und bestimmt daher für jeden Halt die Ankunfts- und Abfahrtszeit ~~der~~ für die Anfahrt. Dabei ist die Ankunftszeit des zweiten Bahnhofs gleich der Abfahrtszeit des Ersten zuzüglich zur Fahrtdauer. Die Abreisezeit ist dann gleich der Ankunftszeit ~~zu~~ zzgl. einer Minute.

Da ~~sie~~ ~~das~~ ~~Speicherformat~~ durch das Speicherformat ein Bahnhof jeweils zweimal in der Liste der Strecken vorkommt, müssen nach Bestimmen der Zeiten in jeder Iteration ~~an~~ die ~~ersten~~ Zeiten aus Bahnhof 2 in den Bahnhof 1 der nächsten Iteration kopiert werden.

~~Nach bestimmt der Algorithmus die Zeiten der Rückfahrt, indem er von hinten nach vorne über die Liste der Strecken iteriert und bei der Berechnung der Zeiten die Rollen der Bahnhöfe vertauscht.~~

~~Anschließend iteriert er über die Liste und untersucht die Strecken dabei auf Kollision und setzt ggf. die Flag.~~

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalt trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

142

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

38001

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 14

Korrekturrand

2.4.2 Einfache Fahrt

Die Klasse „EinfacheFahrt“ implementiert das FahrplanStrategie-Interface und ermittelt einen Fahrplan ~~in~~ entsprechend der Anforderungen.

In der Methode ~~ermittleFahrplan~~ ~~ermittleFahrplan~~ „ermittleFahrplan(List<Strecken>)“ ~~setzt~~ wird die Liste an Strecken übergeben. Die Methode erstellt eine Kopie der Liste, um ~~das~~ zu vermeiden, dass Änderungen von außen überschrieben werden können. Alle drei Strategien ~~setzen~~ setzen jeweils für die ~~Abfahrtszeit~~ Abfahrtszeit die Ankunftszeit am ersten ~~Bahnhof~~ Bahnhof und die Abfahrtszeit am letzten Bahnhof der Linie auf „-1“, um zu kodieren, dass es dort diese Zeile nicht gibt. ~~Ab~~ Für die Rückfahrt wird jeweils ~~das~~ dasselbe für die Ankunftszeit am letzten ~~Bahnhof~~ Bahnhof und für die Abfahrtszeit am ersten Bahnhof gemacht.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MORITZ

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

1 4 2

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

3 8 0 0 1

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr.

10

Korrekturrand

Die Schnittstelle verfügt über die Methode „ermittelteFahrplan(List<Strecken>)“ die von jeder Strategie jeweils nach den entsprechenden Bedingungen implementiert wird.

~~Das Client des Strategie-Musters~~

~~ist die Klasse „FahrplanErmittler“. Sie dient als zentrale Steuerungskomponente. Sie kontrolliert~~

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3 0

6 5 1 1

1 4 2

3 8 0 0 1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr.

09

Korrekturrand

2.4 Strategien

2.4.1 Entwurfsmuster

Da die Fahrplenermittlung ~~ist~~ mit allen drei Strategien, anhand der selben Parameter erfolgt und Ausgaben der selben Form erzeugt, bietet es sich an das Strategy-Pattern zu verwenden.

Das Strategy-Pattern ist ein Entwurfsmuster, welches für eine Modularisierung ~~ist~~ verschiedener Lösungs-Strategien für dasselbe Problem sorgt. Beim Strategy-Pattern gibt eine abstrakte Schnittstelle, die die Methodenaufrufe zur Problemlösung definiert. Dieses Interface wird dann von mehreren konkreten Lösungsstrategien implementiert. An der ~~off~~ aufrufenden Stelle kann dann zur Laufzeit die Strategie gewechselt werden, ohne den Source-Code zu verändern.

Das Interface „FahrplanStrategie“ befindet sich im Paket „~~trav~~ strategie“ ~~ist~~ und stellt die abstrakte Schnittstelle für das Strategy-Pattern dar. ~~Es verfügt über die Methode~~
~~„ermittleFahrplanStrategie“~~

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalt trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3 0

6 5 1 1

142

38001

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 08

Korrekturrand

2.3. Wartezeitmittlung.

Die auszugebenden Wartezeiten sollen ~~an~~ anhand der vom ~~Algorithmus~~ ermittelten Fahrzeiten bestimmt werden. Dabei muss darauf geachtet werden, dass sowohl die Mindesthaltezeit eines Zuges an einem Bahnhof als auch ~~die~~ unter Umständen nötige

Sicherheitsminute ~~von~~ vom Betrag der Wartezeit abgezogen werden. Dazu muss überprüft werden, ob ~~die~~ ~~bei~~ der ~~Abfahrt~~ Abfahrt eines Zuges die Ankunft des Gegenzuges mehr als eine Minute vor ist und ob die Mindesthaltezeit und die Sicherheitsminute sich ~~nicht~~ überschneiden.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüflingsnummer

3

0

6

5

1

1

1

6

2

3

8

0

0

1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 07

Korrekturrand

2.2. Kollisionserkennung

Die Kollisionserkennung findet über die durch die Strategien ermittelten Ankunfts- und Abfahrtszeiten statt. Kollisionen kommen vor wenn ~~zwei~~ zwei Züge dieselbe Strecke zu sich überlappenden Zeiträumen belegen.

Um diese Zeitraumüberlappung zu überprüfen, muss untersucht werden, ob entweder die ~~Ankunfts- oder~~ Ankunftszeit oder die Abfahrtszeit eines Zuges ~~z~~ zwischen der Ankunfts- und Abfahrtszeit des Gegenzuges auf derselben Strecke liegt. Dabei muss die Sicherheitsminute berücksichtigt werden.

Die Klasse „Strecke“ soll eine Methode ~~zurück~~ „pruefeKollision“ haben, die eine ~~solche~~ solche Untersuchung durchführt und einen boolean Wert als Auskunft über die ~~die~~ Kollision wiedergibt.

Mathematisch-technische/-r Softwareentwickler/-in

Bearbeitungsbogen

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MORIMMED

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

142

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

38001

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 02

Korrekturrand

Bei der Eingabeverarbeitung werden die Zeiten
~~alle~~ aller Bahnhöfe initial auf 0 gesetzt,
bis auf den ersten Bahnhof, dessen
Abfahrtszeit ~~bereits~~ bereits feststeht.

Die Fahrkarten jeder Strecke werden aus
der Eingabe gelesen und in das
Array eingelesen.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

A	L	A	S	S	A	N	E	M	O	H	A	M	M	E	D
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüflingsnummer
3 0	6 5 1 1	1 6 2	3 8 0 0 1



Bearbeitungsbogen-Nr. 05

Korrekturrand

logische Abschnitte unterteilen, in denen die Streckennamen, Streckenabstände und die Startzeit der ersten Einfahrt verarbeitet werden. In jedem dieser Abschnitte wird die Eingabe auf syntaktische Fehler geprüft.

Sollte es zu Fehlern kommen, die die ~~Eingabe~~ ~~Verarbeitung~~ ~~verhindern~~ ~~und~~ ~~die~~ Eingabeverarbeitung verhindern, wird eine InputHandlerException ~~aus~~ geworfen.

Bei einer fehlerfreien Eingabe wird eine ^{Liste} ~~Array~~ aus Strecke-Objekten zurückgegeben. Ein Strecke-Objekt verfügt über ~~zwei~~ zwei ~~Bahnknoten~~ Bahnhof-Objekte zur ~~Speicherung~~ Speicherung der Daten bzgl. des Abfahrts- und Ankunftsbahnhofs, über die Fahrtdauer zwischen den Bahnhöfen und über eine Flag, ~~die~~ die angibt ob die Strecke ungültig ist.

~~Bahnhof~~ ~~Bahnhof~~ Bahnhof-Objekte verfügen über die Ankunfts- und Abfahrtszeiten für die Hin- und Rückfahrt über diesen Bahnhof und über ihren Namen.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich: 3 0 Berufsnummer: 6 5 1 1 IHK-Nummer: 1 4 2 Prüfungsnummer: 3 8 0 0 1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 04

Korrekturrand

2. Entwurf

2.1 Eingabe und Dateninitialisierung

Zur Verarbeitung der Ein- und Ausgabe soll ein Paket `io` existieren, welches ~~Wissen~~ ~~und Schnittstellen~~ entsprechende Klassen und Schnittstellen beinhaltet.

~~Es~~

Um die Eingabeverarbeitung ~~Modular~~ modular und erweiterbar zu halten soll das Strategy-Pattern implementiert werden, ~~das~~ ~~ist~~ Das Interface „InputHandlerInterface“ soll die abstrakte Schnittstelle darstellen, die von konkreten Eingabeverarbeitungsstrategien implementiert wird.

Die Schnittstelle soll über die Methode „handleInput“ verfügen, der ein Pfad zu einer Eingabedatei übergeben wird, nach der Verarbeitung gibt die Methode eine ~~Array~~ ^{Liste} an Strings zurück.

Die Klasse ConcreteInputHandler implementiert das Interface und setzt die Eingabe konkret um. Dabei lässt sich die ~~Erzeugung~~ ~~Verarbeitung~~ ~~ab~~ in drei ~~Phasen~~ ~~abteilen~~ aufteilen.

~~Die Schnittstelle~~ ~~abteilen~~

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE NORAMMED

Bereich	Berufsnummer	IHK-Nummer	Prüfungsnummer
3 0	6 5 1 1	1 4 2	5 8 0 0 1
Sp. 1-2	Sp. 3-6	Sp. 7-9	Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 03

Korrekturrand

Verbindung erzielt, ~~und alle~~

Bei der Rückfahrt hingegen starten Züge
nur dann von einem Bahnhof, wenn die
jeweilige Strecke frei ist. Dadurch

beschränken sich die Wartezellen
auf die Rückfahrt.

Bei der Strategie des beidseitigen
Wartens werden die Wartezellen sinnvoll
auf Hin- und Rückfahrt verteilt.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANG										MOHAMMED																			
Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer				Prüfungsnummer																			
3 0		6 5 1 1				1 4 2				3 8 0 0 1																			
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9				Sp. 10-14																			



Bearbeitungsbogen-Nr. 02

Korrekturrand

1.2 Anforderungsanalyse

~~Das System~~

Das Softwaresystem zur Fahrplanermittlung für die Malse-Eisenbahngesellschaft soll Eingabedaten bzgl. der Strecken, der Fahrzeiten zwischen Strecken und der initialen Startzeit einlesen, ~~unter~~ unter verschiedenen Strategien erstellte Lösungen ermitteln und diese nach spezifischen Vorgaben, zusammen mit bestimmten Kennzahlen ausgeben.

Es sind drei verschiedene Lösungsstrategien vorgegeben. Die Strategie ~~der~~ der einfachen Fahrt bestimmt Fahrpläne, bei denen die Züge so schnell wie möglich weiter fahren, nachdem sie an einem Bahnhof angekommen sind.

Dabei wird nicht auf Kollisionen geachtet, was dazu führt, dass sie oftmals ungültig sind.

Die Strategie des einseitigen ~~Wartens~~ Wartens bestimmt Fahrpläne, bei denen die Hin- und Rückfahrt die schnellstmögliche ~~Wartung~~ Wartung

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE NOXANMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3

0

6

5

1

1

1

4

2

3

8

0

0

1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 01

1. Aufgabenanalyse

1.1. Problemstellung

Die Eisenbahngesellschaft "Matse" benötigt ein Softwaresystem zur Ermittlung von Sollfahrplänen für eingleisige Eisenbahnhöfen. Das Problem bei eingleisigen Bahnhöfen, ist das Risiko für Kollisionen, da es dazu kommen kann, dass Züge dieselbe Fahrstrecke zur ~~se~~ selben Zeit befahren wollen. Im Zuge dessen soll ein Softwaresystem mögliche Fahrpläne für gegebene Strecken bestimmen.

Korrekturrand

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

3 0

Sp. 1-2

Berufsnummer

6 5 1 1

Sp. 3-6

IHK-Nummer

162

Sp. 7-9

Prüfungsnummer

38001

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 17

Korrekturrand

2.6 Ausgabe

Die Ausgabe findet ebenfalls mithilfe des Strategie-Entwurfsmusters statt.

Die Schnittstelle „OutputHandlerInterface“ wird von der Klasse „ConcreteOutputHandler“ implementiert.

Sie bekommt die Lösungen der einzelnen Strategien ~~als~~ und die Namen der Strategie übergeben.

~~Wiederum~~ gibt sie die ~~z~~ Anfangsinformation ~~an~~ Sie ~~erst~~ erstellt eine Outputdatei, in der die

Sie erstellt wie folgt eine Ausgabedatei.

Es werden die Startwerte zusammen mit den ~~zwei~~ beiden Größen „Gesamtanzahl der Bahnhöfe“ und „Mindestdauer“ ausgegeben.

Dann wird für jede Lösung jeweils der Titel, die Zeiten für die Hin- und Rückreise und die ~~Werte~~ ~~„Gesamtdauer“~~,

Gesamtdauer für Hin- und Rückfahrt, die Gesamtwertzeit für Hin- und Rückfahrt

und der Score der Lösung ~~ausgegeben~~ in die Datei geschrieben

Anschließend wird die Datei geschlossen und gespeichert.

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED									
Bereich		Berufsnummer			IHK-Nummer		Prüfungsnummer		
3 0		6 5 1 1			1 4 2		3 8 0 0 1		
Sp. 1-2		Sp. 3-6			Sp. 7-9		Sp. 10-14		



Bearbeitungsbogen-Nr. 18

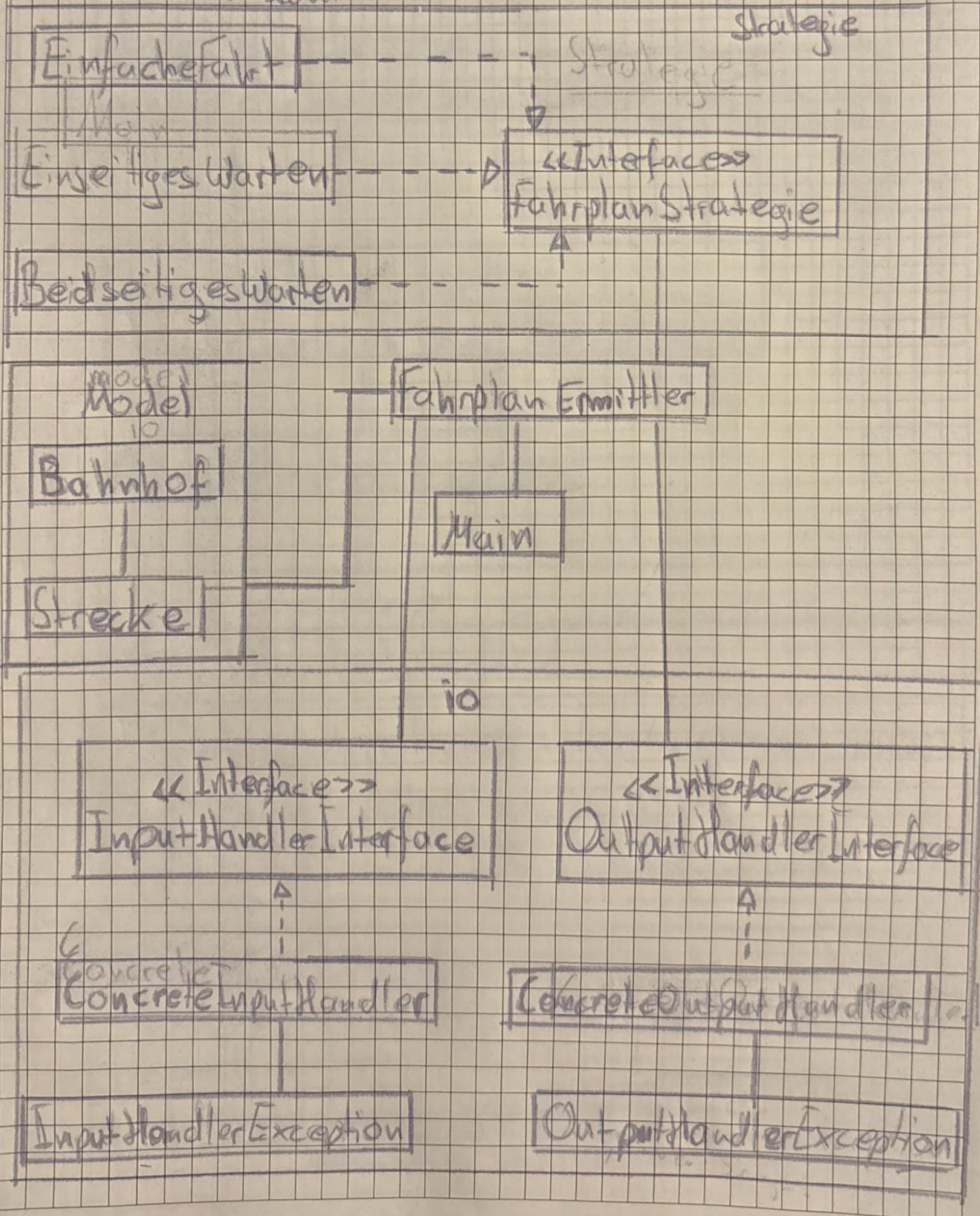
Korrekturrand

3. Diagramme

3.1. UML-Klassendiagramm

3.1.1

Gesamtübersicht:



Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalt trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

Berufsnummer

IHK-Nummer

Prüfungsnummer

3 0

6 5 1 1

1 4 2

3 8 0 0 1

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 13

Korrekturrand

3.1.2 io"-Paket

```

<<Interface>>
InputHandlerInterface
+ handleInput(path: String): String List<Strecke>

```

```

4
|
|
|

```

```

ConcreteInputHandler
+ handleInput(path: String): List<Strecke>

```

```

InputHandlerException

```

```

<<Interface>>
OutputHandlerInterface
- berechneWartezeiten(strecken List<Strecke>): int[3][3]
- score(wartezeiten: int[3][3]): int
+ createOutput(strecken List<Strecke>): void

```

```

ConcreteOutputHandler
- berechneWartezeiten(strecken List<Strecke>): int[3][3]
- score(wartezeiten: int[3][3]): int
+ createOutput(strecken List<Strecke>, namen namen List<String>): void

```

```

OutputHandlerException

```


Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familiennamen, Vorname (bitte durch eine Leerspalte trennen)

ALASSANE MOHAMMED

Bereich

3 0

Berufsnummer

6 5 1 1

IHK-Nummer

142

Prüfungsnummer

38001

Sp. 1-2

Sp. 3-6

Sp. 7-9

Sp. 10-14



Bearbeitungsbogen-Nr. 20

Korrekturrand

3.1.3 "strategie" - Paket

<< Interface >>

FahrplanStrategie

~~+ ermittleFahrplan(strecken: List<Strecke>): List<Strecke>~~

+ ermittleFahrplan(strecken: List<Strecke>): List<Strecke>

Einfache Fahrt

+ ermittleFahrplan(strecken: List<Strecke>): List<Strecke>

Einseitiges Warten

+ ermittleFahrplan(strecken: List<Strecke>): List<Strecke>

Beidseitiges Warten

+ ermittleFahrplan(strecken: List<Strecke>): List<Strecke>

Diese Kopfleiste bitte unbedingt ausfüllen!

Familienname, Vorname (bitte durch eine Leerspalt trennen)

ALASSANE										MOHAMMED									
Bereich		Berufsnummer				IHK-Nummer				Prüfungsnummer									
3 0		6 5 1 1				16 2				38001									
Sp. 1-2		Sp. 3-6				Sp. 7-9				Sp. 10-14									



Bearbeitungsbogen-Nr. 21

Korrekturrand

3.1.4 "Model" - Paket

Bahnhof	Strecke
- hinAnkunft: int	- Bahnhof 1: Bahnhof
- hinAbfahrt: int	- Bahnhof 2: Bahnhof
- ruckAnkunft: int	- kollision: boolean
- ruckAbfahrt: int	- dauer: int
- name: String	+ prüfeKollision

3.1.5 Main und FahrplanErmittler

~~Main~~
~~path: String~~
~~Stationen~~

~~FahrplanErmittler~~
~~Strategien: List<Strategie>~~

Main
+ main(Langs: String[]) void

II

```

FahrplanErmittler
- strategien: List<FahrplanStrategien>
- inputHandler: InputHandler InputHandlerInterface
- outputHandler: OutputHandlerInterface
+ ermittleFahrplan(path: String): void void
- bestimmeNachStrategie bestimmeNachStrategie(strut: FahrplanStrategie, strecken: List<Strecke>)
  : List<Strecke>
    
```